Recuperación de Información y Recomendaciones en la Web

2024 | Entrega 2 | Grupo 15



Autores:

- Santiago Lopez 5.217.616-2
- Santiago Mintegui 5.440.856-5
- Juan Cavani 5.322.704-5

1. Introducción y presentación del problema.....3
2. Enfoque de la solución.....4
3. Diseño de la arquitectura.....5
4. Implementación.....6
5. Funcionalidades y uso.....8
6. Problemas encontrados.....12
7. Trabajo Futuro.....13
8. Conclusiones.....14
9. Referencias.....15

1. Introducción y presentación del problema

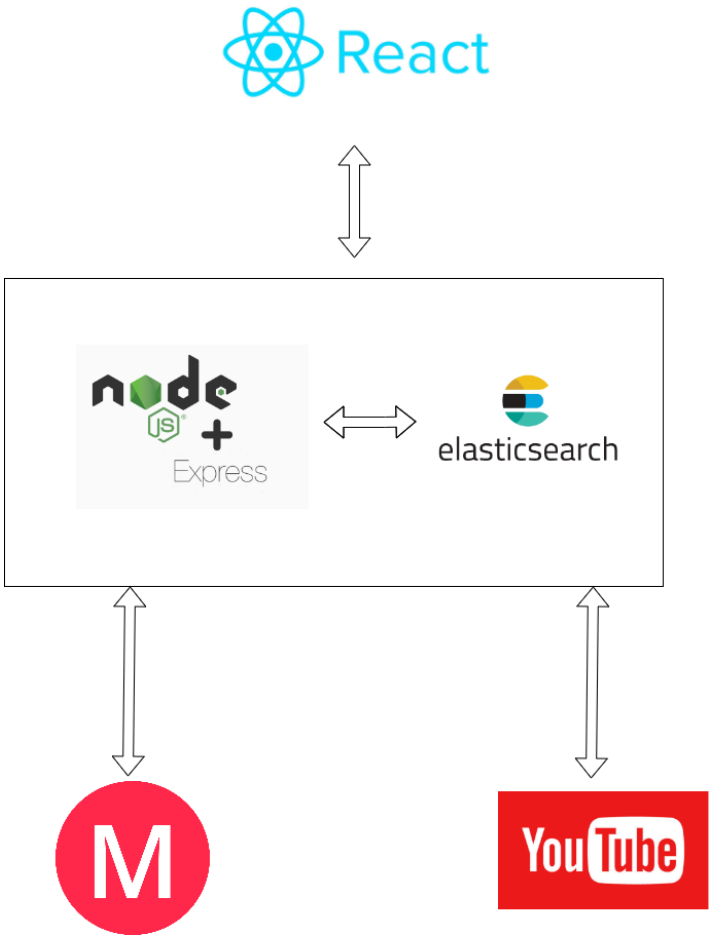
Nuestra aplicación aborda un desafío común entre los aficionados al cine: la dificultad para encontrar películas en las distintas plataformas de streaming y decidir que vale la pena ver. Para simplificar este proceso, hemos desarrollado una solución que permite a los usuarios buscar películas y acceder a información relevante sobre ellas, especialmente en que plataformas de streaming se encuentran disponibles.

Con nuestra aplicación, los usuarios pueden explorar fácilmente películas disponibles en diferentes plataformas de streaming sin tener que recorrer múltiples aplicaciones o sitios web. Además, ofrecemos una función de videos como trailers y reseñas que proporcionan tanto adelantos de las películas como perspectivas auténticas sobre la calidad de las mismas, ayudando a los usuarios a tomar decisiones informadas sobre qué ver a continuación.

2. Enfoque de la solución

Como solución, proponemos desarrollar una plataforma web dedicada a proporcionar información detallada sobre películas. Esta aplicación permitirá a los usuarios filtrar películas por género y plataforma de streaming, además de ordenarlas por ranking. Reconocemos que estos son los aspectos más relevantes al elegir una película. Sin embargo, entendemos que la decisión final debe estar en manos del usuario. Por ello, la plataforma ofrecerá una amplia gama de información para cada película seleccionada. Esta información incluirá detalles como el año de lanzamiento, reparto, directores y diversos videos como trailers, reseñas y entrevistas con los actores, con el objetivo de ayudar al usuario a tomar la mejor decisión sobre qué película ver.

3. Diseño de la arquitectura



El sistema será conformado por dos grandes componentes, un front end y un back end en el cual realiza las búsquedas a las diferentes APIs mediante elasticsearch.

El **back end**, basado en Node.js y potenciado por Express, desempeñará un papel central en la obtención y gestión de datos provenientes de diversas APIs. Su principal función será la de facilitar al front end el acceso a esta información, actuando como intermediario entre las fuentes de datos y la interfaz de usuario. Para llevar a cabo estas tareas de manera eficiente, el back end utilizará el motor de búsqueda Elasticsearch, garantizando así una búsqueda rápida y precisa.

Por otro lado, el **front end** se erigirá como la cara visible del sistema, utilizando tecnologías como React y Typescript para crear una interfaz de usuario moderna y funcional. Su principal responsabilidad residirá en la presentación ordenada y estilizada de los datos obtenidos por el back end, asegurando una experiencia de usuario fluida y satisfactoria. Gracias a esta interfaz intuitiva, los usuarios podrán explorar y evaluar las opciones de entretenimiento disponibles de manera clara y concisa

4. Implementación

Para implementar la solución propuesta se utilizó elasticsearch ya que es una poderosa herramienta de búsqueda y análisis que nos permite indexar y buscar grandes volúmenes de datos en tiempo real. Con Elasticsearch, podemos almacenar, buscar y analizar grandes cantidades de datos de manera rápida y eficiente.

Esta herramienta es fundamental para nuestro sistema, ya que permite a los usuarios buscar películas y obtener resultados relevantes de manera instantánea. Además, Elasticsearch soporta búsquedas avanzadas, lo que mejora la precisión y relevancia de los resultados, ofreciendo una experiencia de usuario más satisfactoria. La capacidad de manejar grandes volúmenes de datos y realizar búsquedas rápidas es crucial para mantener un rendimiento óptimo y una experiencia de usuario fluida en nuestra plataforma.

Como elasticsearch maneja datos estáticos se implementó un script de carga el cual busca a través de la api de *MovieOfTheNight* las primeras 1000 películas más populares y a su vez disponibles en las plataformas de streaming seleccionadas por nostros en la región de Argentina, para después almacenar estas entradas de forma indexada en la plataforma Elastic Cloud. Para asegurarnos la fidelidad de los datos, este script se debería ejecutar con relativa frecuencia (una vez a la semana o cada mes) para mantener actualizados los datos de las peliculas teniendo en cuenta los ultimos lanzamientos y la disponibilidad en cada plataforma de streaming. A su vez para mostrar video-reseñas e información relevante en formato de video se utilizaron llamadas a la API de youtube en tiempo real al momento de ver información detallada de las películas.

Como se menciona anteriormente utilizamos datos de diferentes fuentes, estas son:

MovieOfTheNight Streaming Availability API:

- La API de disponibilidad de streaming de MovieOfTheNight nos permite determinar en qué servicios de streaming específicos están disponibles las películas que consultamos. Con esta API, podemos obtener información sobre si una película está disponible en plataformas como Netflix, Amazon Prime, Max, Disney+, Paramount+, Mubi y AppleTV en regiones especificas, en nuestro caso utilizamos datos para la región Argentina ya que lamentablemente la api no cuenta con datos sobre la región de Uruguay.
- Esta API es fundamental para nuestro sistema, ya que nos permite ofrecer a los usuarios información sobre dónde pueden ver las películas que desean. Esto aumenta la conveniencia y la experiencia del usuario al eliminar la necesidad de buscar manualmente en múltiples servicios de streaming.

YouTube API:

- La API de YouTube nos permite acceder a una gran cantidad de contenido generado por usuarios, incluyendo reseñas, críticas y trailers de películas. Con esta API, podemos buscar videos relacionados con las películas específicas que nuestros usuarios están interesados en ver.

- Esta API complementa nuestra plataforma al proporcionar a los usuarios acceso a reseñas y trailers directamente desde YouTube. Esto enriquece la experiencia del usuario al ofrecer una variedad de opiniones y perspectivas sobre las películas disponibles más allá de los datos meramente descriptivos sobre las mismas.

Para realizar las búsquedas y filtrados en elasticsearch (Elastic Cloud), se utilizó la siguiente query:

```
const mustConditions = [
        {
            regexp: {
                title: {
                    value: `.*${query.search}.*`,
                    case_insensitive: true,
                },
            },
        },
    ];

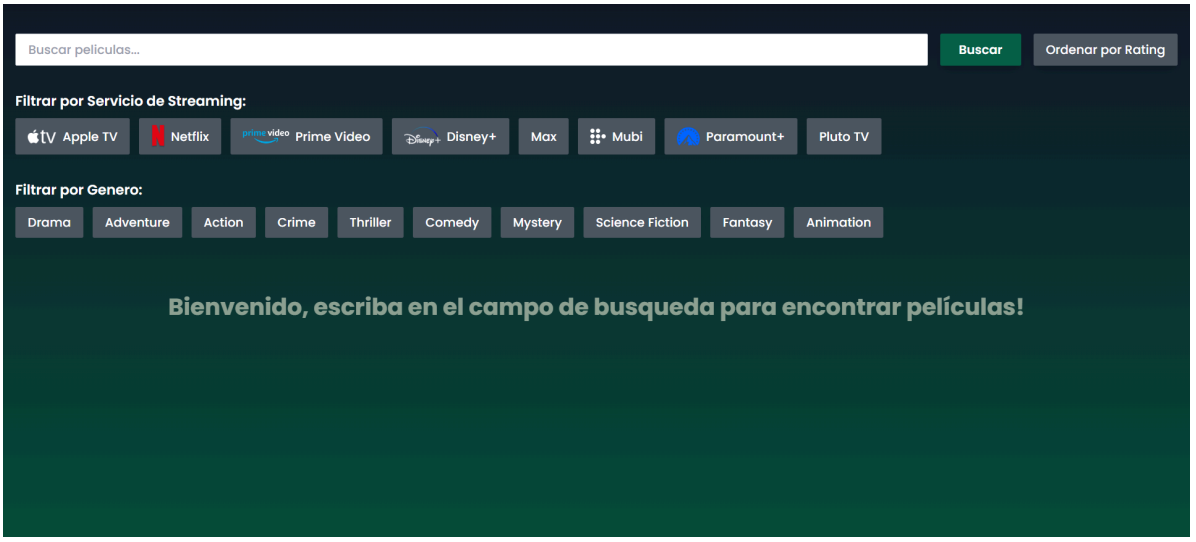
    if (query.genres) {
        mustConditions.push({
            match: {
                "genres.name": query.genres
            }
        });
    }
    if (query.streamingServices) {
        mustConditions.push({
            match: {
          "streamingOptions.ar.service.name": query.streamingServices
            }
        });
    }
    const searchResult = await elasticsearchClient.search({
        index: 'movies',
        body: {
            query: {
                bool: {
                    must: mustConditions
                }
            }
        }
    });
```

Dicha query concatena la búsqueda por título con los filtros por género y plataforma de streaming (*streamingOption*) en caso de que el filtro se encuentre aplicado. La clausura ***must*** nos sirve para establecer propiedades que si o si se deben cumplir en los resultados

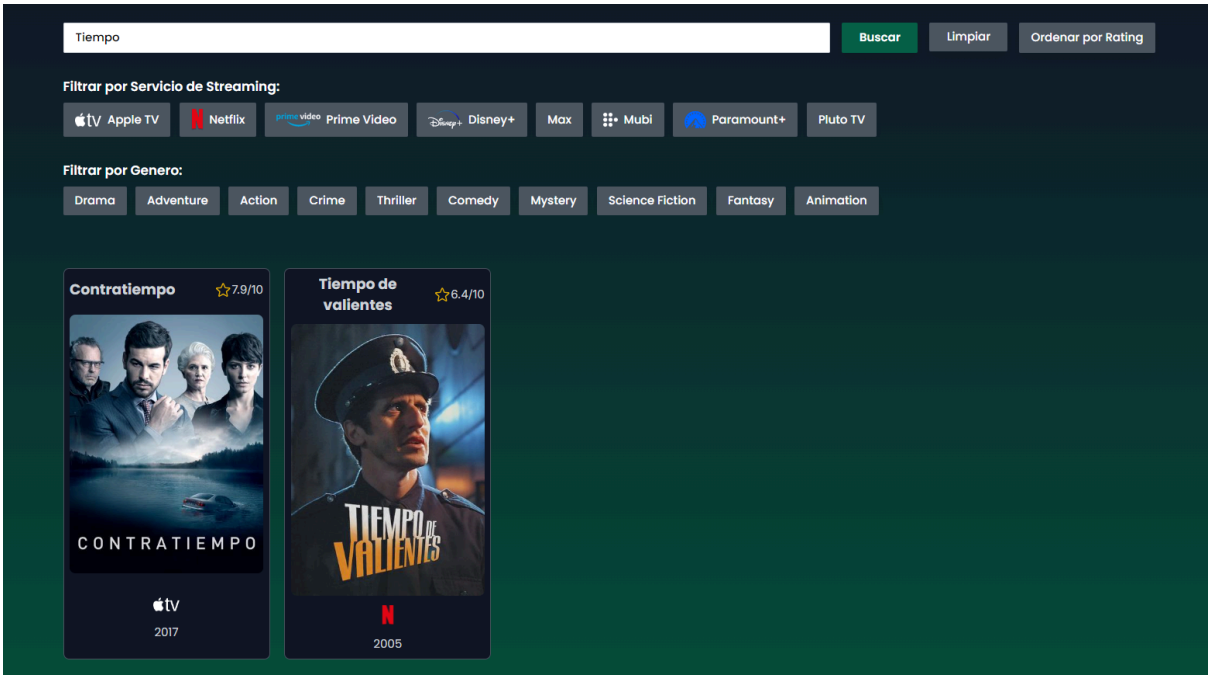
que se obtengan, esto nos permite buscar por título según la expresión regular propuesta y a dicha búsqueda agregarle *match* con los filtros que correspondan.

5. Funcionalidades y uso

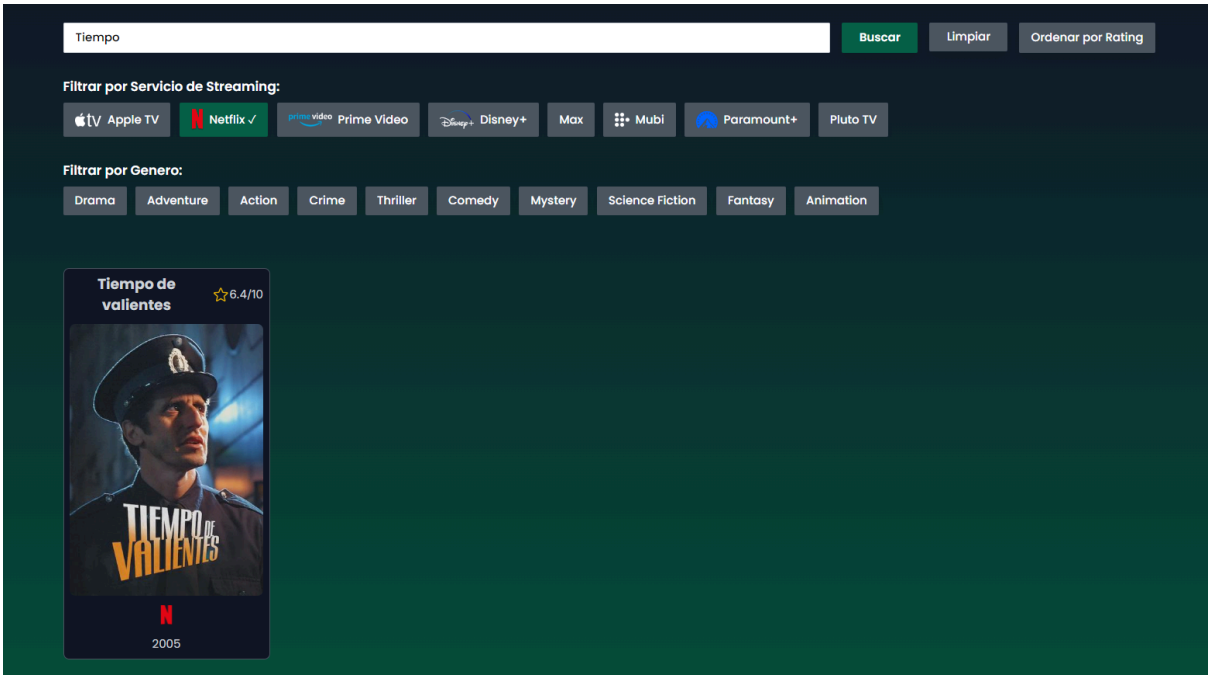
El caso de uso más general de la aplicación comienza con un buscador de texto donde los usuarios buscan películas por su nombre, luego se muestra un listado de las películas encontradas para ese término de búsqueda junto a su información básica (Título, año de lanzamiento, rating, foto de portada e iconos de las plataformas de streaming donde se encuentra disponible) para que el usuario pueda seleccionar una película en particular de la cual quiera ver sus detalles.



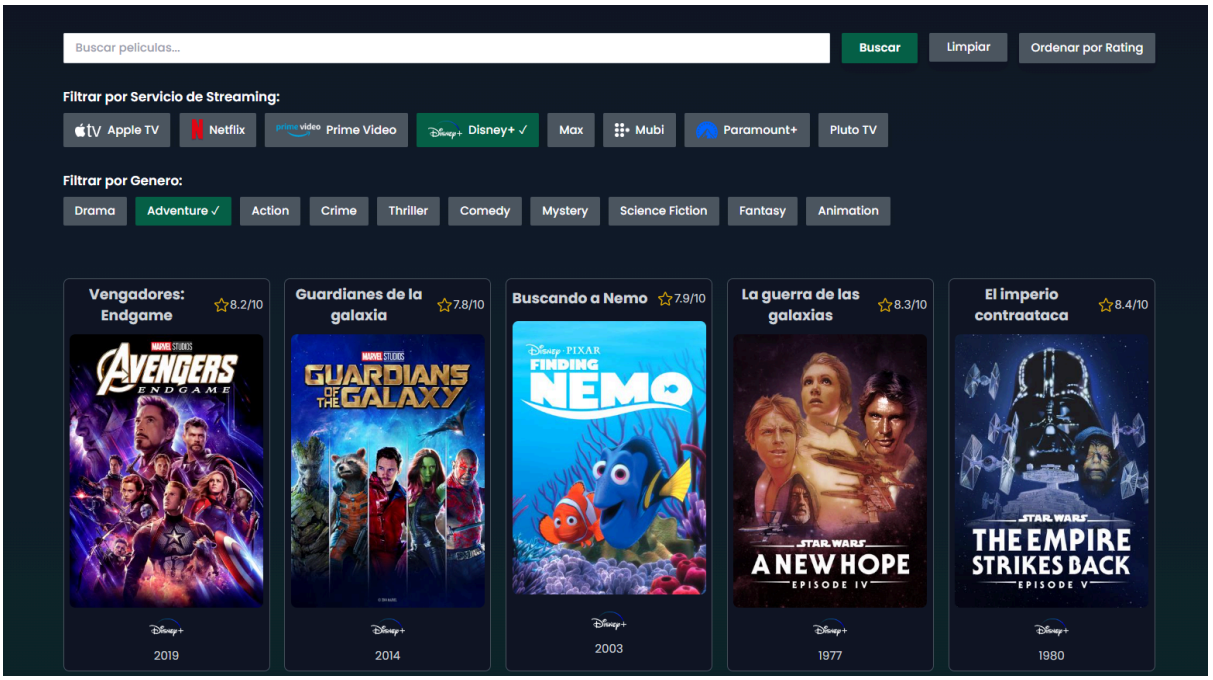
Vista inicial de la aplicación



Vista de ejemplo de búsqueda por texto en barra de búsqueda por título



Vista de ejemplo de búsqueda por texto y servicio de streaming en barra de búsqueda

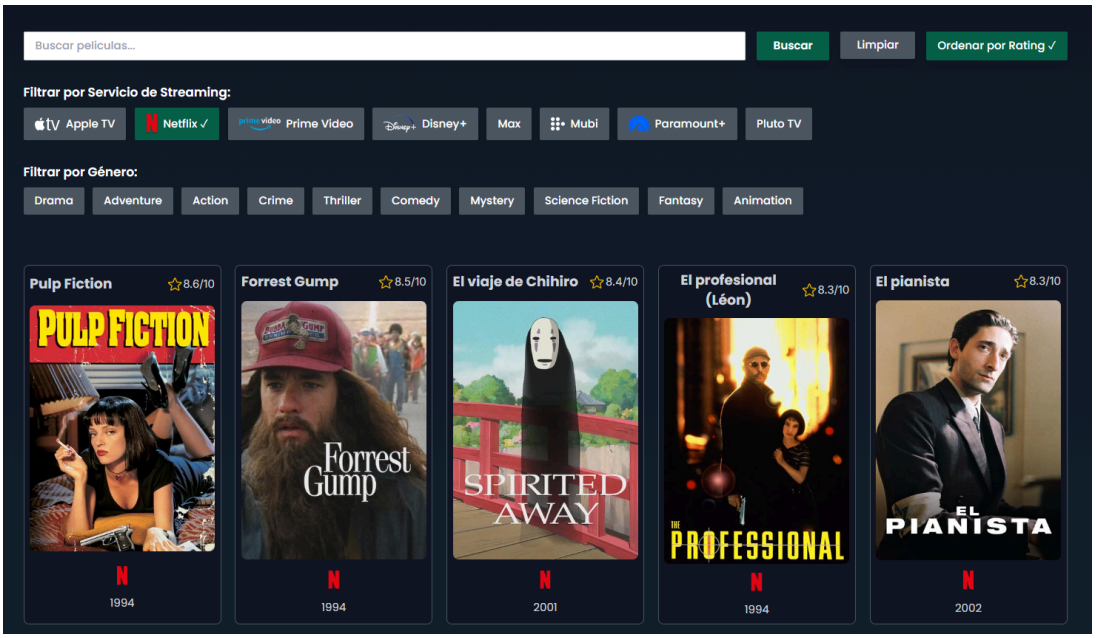


Vista de ejemplo de búsqueda por género y servicio de streaming en barra de búsqueda

Vista de ejemplo de búsqueda por servicio de streaming en barra de búsqueda con los resultados ordenados por Rating

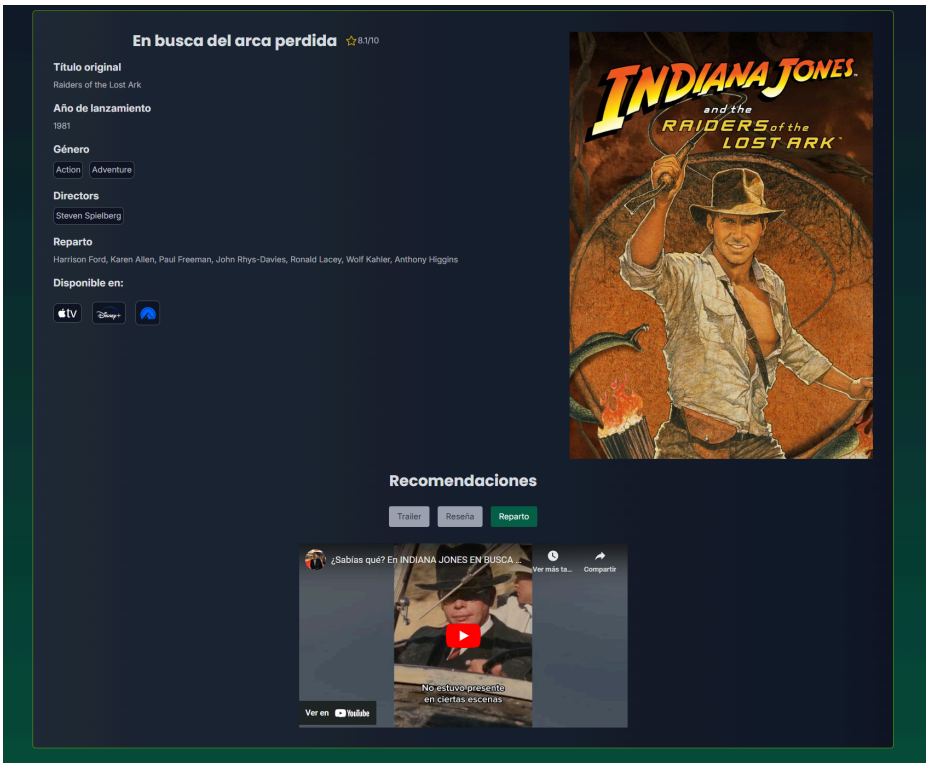
Una vez elegida una película, se mostrará la siguiente información:

- Datos relevantes de la película: título, descripción, portada, director y reparto.



- Una lista de plataformas de streaming (como ser Netflix, Amazon prime, etc) en las que se encuentra disponible dicha película, con botones que direccionan a la url dentro del servicio para verlas.
- La posibilidad de ver el *trailer* de la película en cuestión.

Una serie de videos informativos sobre la película, los cuales ayudan al usuario a poder tomar la decisión de ver esa película. Estos videos van a ser reseñas publicadas en la web por otras personas (que no contengan *spoilers*).



Vista de película seleccionada en detalle

6. Problemas encontrados

Durante el transcurso del proyecto se nos presentaron diferentes problemas tanto en el diseño como en la implementación.

En una primera instancia la idea era realizar búsquedas en tiempo real con elasticsearch pero investigando el uso y funcionalidades de elasticsearch nos encontramos con la restricción de que maneja datos estáticos en una base de datos. Para solucionar dicha restricción decidimos utilizar una carga inicial de datos ya que elasticsearch nos aporta mucho valor en las búsquedas. También encontramos una inconsistencia en la query realizada, en una primera instancia el buscador solo encontraba películas que hagan un match exacto con el texto a buscar, para solucionarlo implementamos una query con expresion regular para tener una búsqueda más global, la cual permite buscar por palabras completas o fragmentos.

Otro problema fue el llamado a las APIs, que al usar servicios gratuitos, estos tienen topes de uso bastante limitados, lo cual dificulto el desarrollo de la aplicación por momentos. Por ejemplo, la carga de nuestra base de datos se ve limitada a 1000 películas por un límite que presenta la API *MovieOfTheNight*. Otra inconveniencia relacionada al backend es que fueron utilizados distintas pruebas gratuitas de *Elastic Cloud*, lo que llevó a que cada 14 días tengamos que crear nuevas cuentas de Elastic para poder acceder al servicio.

Como problemas vinculados al frontend,

7. Trabajo Futuro

Aunque estamos satisfechos con los resultados obtenidos hasta ahora, identificamos diversas oportunidades de mejora que podrían implementarse en el futuro. Estas mejoras no solo añadirán nuevas funcionalidades, sino que también optimizarán la experiencia del usuario y ampliarán las capacidades de la plataforma.

1. **Expansión del Catálogo**: Ampliar la cantidad de películas e incluir series disponibles, así como integrar otros servicios de streaming para ofrecer una mayor variedad de contenido.

2. **Actualización de la Base de Datos**: Desarrollar un proceso periódico que actualice la base de datos de manera asincrónica. Esto asegurará que siempre tengamos la información más reciente sobre nuevas películas.

3. **Registro de Usuarios y Personalización**: Implementar un sistema de registro de usuarios que permite crear perfiles personalizados. Esto nos permitirá ofrecer recomendaciones de películas y series basadas en los gustos individuales de cada usuario, e incluso realizar recomendaciones a grupos de personas comparando sus gustos individuales.

4. **Información Adicional en Detalles de Películas**: Añadir más información relevante en los detalles de las películas, como reseñas de críticos u organizaciones, actores destacados y premios.

5. **Paginación**: Agregar paginación en el listado de la búsqueda para poder recorrer todos los resultados de la búsqueda, actualmente maneja un tope fijo.

6. **Búsqueda**: Se podría agregar que se puedan ingresar diversos parámetros en la barra de búsqueda, no limitándose únicamente al título de la película. Mismo la barra de búsqueda podría usarse para una búsqueda multi-paramétrica mediante configuraciones que elasticSearch soporta nativamente.

8. Conclusiones

Trabajar en este proyecto ha sido una experiencia sumamente enriquecedora. Estamos convencidos de que nuestro sitio web se podría convertir en una herramienta indispensable para los usuarios, ya que ofrece una forma rápida y sencilla de acceder a información detallada sobre las películas más populares del momento. La interfaz de usuario ha sido diseñada pensando en la simplicidad y la facilidad de uso, lo que la convierte en una opción preferible en comparación con otros sitios similares.

Además, nuestro compromiso con la mejora continua nos llevó a identificar varias áreas para futuras actualizaciones. Entre ellas, planeamos una ampliación significativa de nuestro catálogo de películas, para abarcar una mayor variedad de géneros y épocas.

En resumen, las mejoras futuras no solo agregan un valor significativo a nuestra plataforma, sino que también la posicionarán como una herramienta líder en la recomendación de contenido en streaming. Creemos firmemente que, con cada mejora, la aplicación se convertiría en un referente principal para quienes buscan descubrir y disfrutar del mejor contenido cinematográfico disponible en línea.

9. Referencias

MovieOfTheNight Streaming Availability API

- Documentación de la API: MovieOfTheNight API

YouTube API

- Documentación de la API: YouTube API

Elasticsearch

- Documentación oficial: Elasticsearch

React

- Documentación oficial: React

Node.js y Express

- Documentación oficial de Node.js: Node.js
- Documentación oficial de Express: Express

TypeScript

- Documentación oficial: TypeScript